Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😁

alkemy

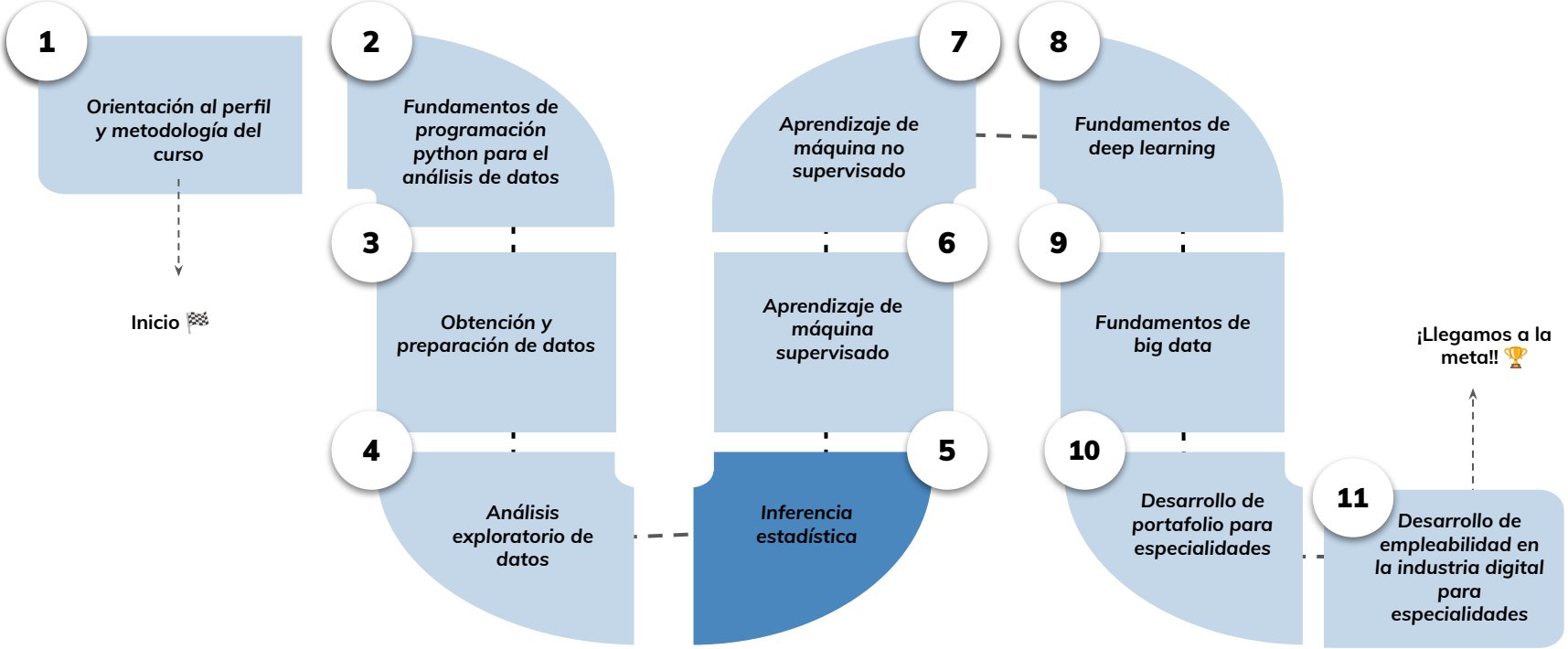
Clase grabada

› Test de significancia- Parte I

Aprendizaje Esperado 6: Aplicar una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de un parámetro de la población.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



alkemy

Roadmap de lecciones

*¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?*

1. MÉTODO CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICA
2. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
4. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL Y TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
5. INFERENCIA E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA
6. TEST DE SIGNIFICANCIA

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

6.

Aplicar pruebas de hipótesis para validar afirmaciones estadísticas

En esta clase comenzamos a estudiar el proceso completo de una prueba de significancia, diferenciando los tipos de hipótesis, errores posibles y el valor p como criterio de decisión.

- **¿Qué es una prueba de hipótesis?**
  - **Fundamentos y situaciones donde se aplica**
  - **Cómo se formula una hipótesis nula y alternativa**
- **Tipos de errores en una prueba**
  - **Error tipo I y tipo II**
  - **Nivel de significancia α**

alkemy

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es una prueba de hipótesis y su objetivo
- Formular correctamente la hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1)
- Identificar los errores tipo I y tipo II en decisiones estadísticas
- Reconocer el nivel de significancia y su rol en la prueba
- Interpretar el valor p como evidencia contra H_0

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos 📚:

→ *Interpretamos los intervalos de confianza para una media*

→ *Aplicamos intervalos en toma de decisiones estadísticas*

→ *Calculamos tamaños muestrales mínimos para una precisión deseada*

→ *Construimos intervalos para proporciones, analizando condiciones de uso*

Test de significancia

Pruebas de hipótesis

Las **pruebas de hipótesis** son procedimientos estadísticos que permiten tomar decisiones o emitir juicios sobre los parámetros de una población basados en los datos obtenidos de una muestra. Este enfoque es central en la inferencia estadística y se utiliza ampliamente en investigación, ciencias sociales, medicina, economía y más.

Etapas de una prueba de hipótesis

Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0): Es una afirmación sobre el parámetro poblacional que se considera verdadera hasta que se demuestre lo contrario.

Hipótesis alternativa (H_1 o H_a): Representa una afirmación rival o contraria a la hipótesis nula.

Selección del nivel de significancia (α)

Es la probabilidad de cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando es verdadera). Comúnmente se usa $\alpha = 0.05$ o $\alpha = 0.01$.

Cálculo del estadístico de prueba

Se utiliza una fórmula según el tipo de prueba (z, t, chi-cuadrado, etc.).

Determinación de la región crítica

Se establece el umbral a partir del cual se rechazará H_0, basándose en la distribución teórica del estadístico.

Toma de decisión

Se compara el valor del estadístico de prueba con la región crítica o se analiza el valor p.

Conclusión

Se interpreta el resultado en el contexto del problema.

alkemy

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

Prueba bilateral (dos colas)

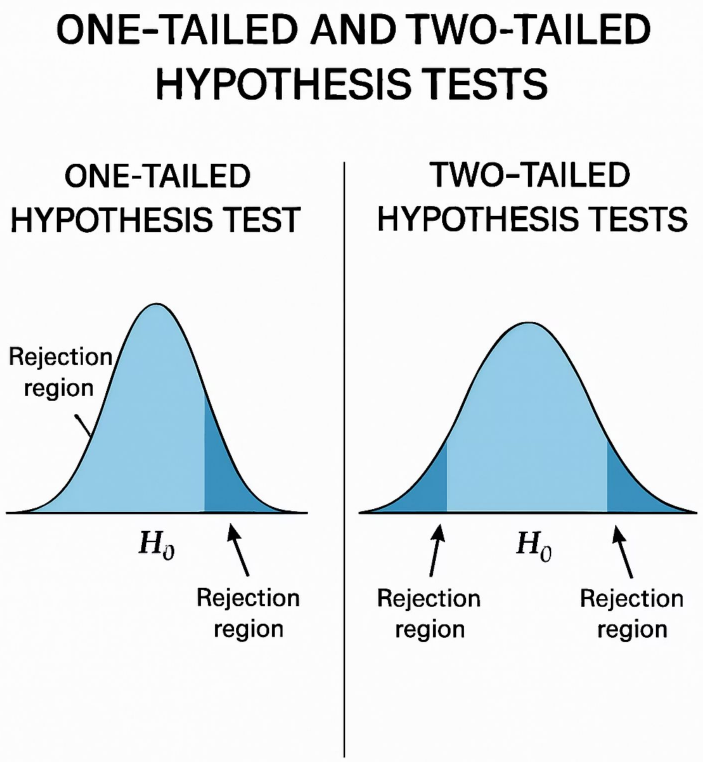
Cuando se sospecha que el parámetro es diferente de un valor específico (≠).

Prueba unilateral derecha (cola derecha)

Cuando se sospecha que el parámetro es mayor que cierto valor (>).

Prueba unilateral izquierda (cola izquierda)

Cuando se sospecha que el parámetro es menor que cierto valor (<).



alkemy

Ejemplo práctico: prueba de media poblacional con z

Supongamos que se quiere probar si el tiempo promedio de atención en una sucursal bancaria es diferente a 10 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 36 clientes, con una media muestral de 9.5 minutos y desviación estándar poblacional conocida de 1.8 minutos.

Hipótesis:

- H_0: $\mu = 10$
- H_1: $\mu \neq 10$

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Estadístico z:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{9.5 - 10}{\frac{1.8}{\sqrt{36}}} = \frac{-0.5}{0.3} = -1.67$$

Valor crítico para $\alpha = 0.05$ en prueba bilateral: ± 1.96

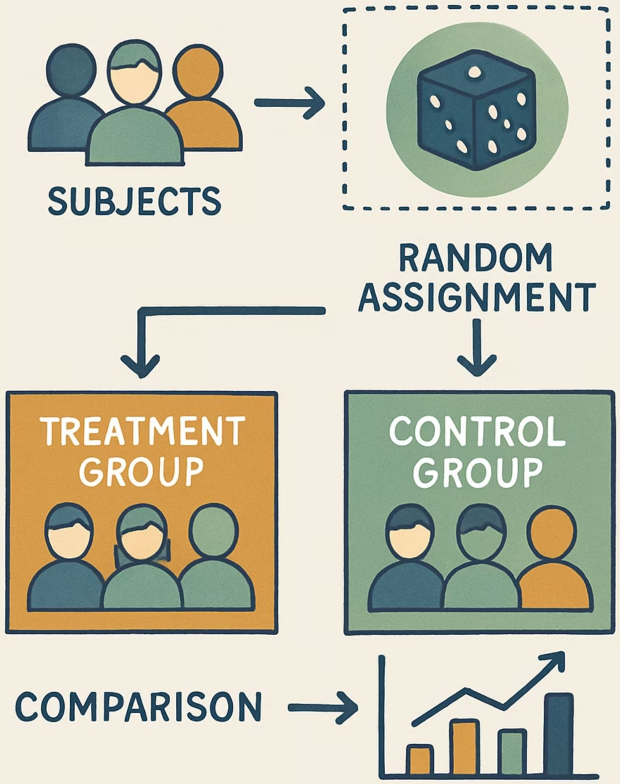
Como -1.67 no está en la región crítica, **no se rechaza H_0**.

alkemy

Consideraciones clave para pruebas de hipótesis

- La elección de la prueba depende de si se conoce la desviación estándar poblacional y del tamaño de la muestra.
- Pruebas z se usan cuando se conoce σ o n es grande.
- Pruebas t se usan cuando σ es desconocida y n es pequeña.

alkemy



Diseño de experimento

El **diseño de experimento** es una etapa crítica en el análisis estadístico, ya que establece cómo se van a recolectar, organizar y analizar los datos para poder probar hipótesis con rigurosidad. Un experimento bien diseñado maximiza la validez de las conclusiones y permite controlar las fuentes de variabilidad no deseada.

alkemy

¿Qué es el diseño experimental?

El diseño experimental es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para planificar experimentos de forma que los resultados obtenidos sean fiables y estadísticamente significativos. Su propósito es asegurar que cualquier cambio observado en una variable dependiente se deba a manipulaciones específicas de una o más variables independientes.

Elementos fundamentales del diseño experimental

1

Variable independiente

Es la que el investigador manipula (por ejemplo, dosis de un medicamento).

2

Variable dependiente

Es el resultado medido (por ejemplo, nivel de glucosa).

3

Grupo control y grupo experimental

El grupo control no recibe el tratamiento, mientras que el experimental sí. Esto permite comparar y determinar el efecto real.

4

Aleatorización

Asignación aleatoria de sujetos a los grupos para reducir sesgos.

5

Replicación

Repetición de los experimentos para garantizar consistencia.

alkemy

Tipos comunes de diseño experimental

Tipo de diseño	Características principales
Diseño completamente aleatorizado	Asignación aleatoria a tratamientos. Fácil de implementar.
Diseño en bloques	Agrupa unidades similares (bloques) y aleatoriza dentro de ellos.
Diseño factorial	Examina múltiples factores y sus interacciones simultáneamente.
Diseño cruzado	Cada sujeto recibe todos los tratamientos, en diferente orden.

alkemy

Ejemplo: estudio de dieta en reducción de colesterol

Un investigador quiere probar si una nueva dieta reduce el colesterol más que una dieta convencional. Se asignan aleatoriamente 60 personas a dos grupos de 30. Se mide el nivel de colesterol antes y después de 8 semanas.

- Grupo control: dieta convencional.
- Grupo experimental: nueva dieta.

Este diseño permite aplicar una prueba de hipótesis para determinar si la diferencia media entre ambos grupos es estadísticamente significativa.

alkemy

Importancia del diseño experimental

Control de sesgos

Un mal diseño puede introducir sesgos o errores que invaliden los resultados, sin importar cuán sofisticado sea el análisis.

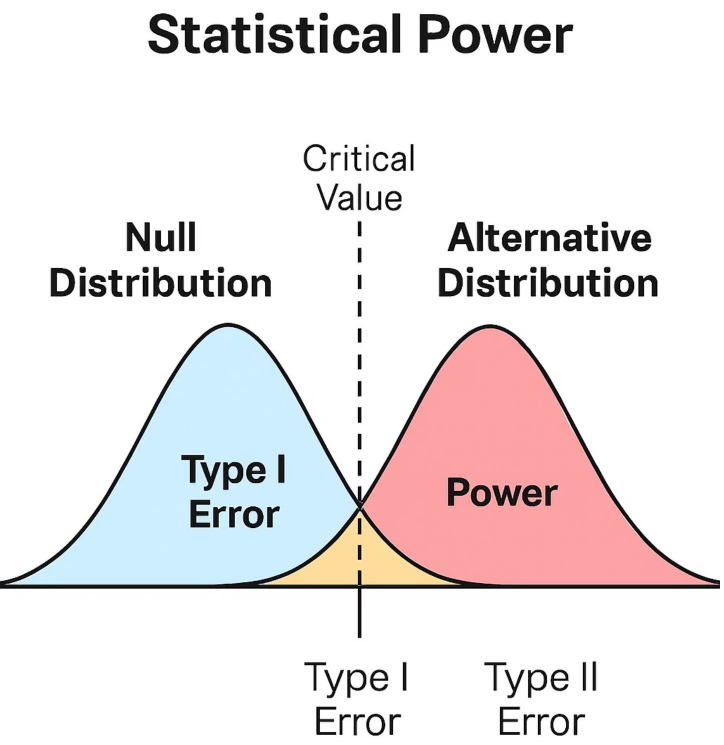
Control de factores de confusión

El diseño de experimento permite controlar los factores de confusión y reducir la variabilidad.

Validez de inferencias

Un buen diseño permite hacer inferencias válidas y generalizables a una población más amplia.

alkemy



Poder de experimento

El **poder estadístico** de un experimento es la probabilidad de detectar un efecto real cuando este realmente existe. Se trata de una medida clave en el diseño y evaluación de pruebas de hipótesis, ya que permite estimar la capacidad del test para evitar errores tipo II (falsos negativos). Un experimento con bajo poder corre el riesgo de no detectar diferencias significativas aun cuando existan.

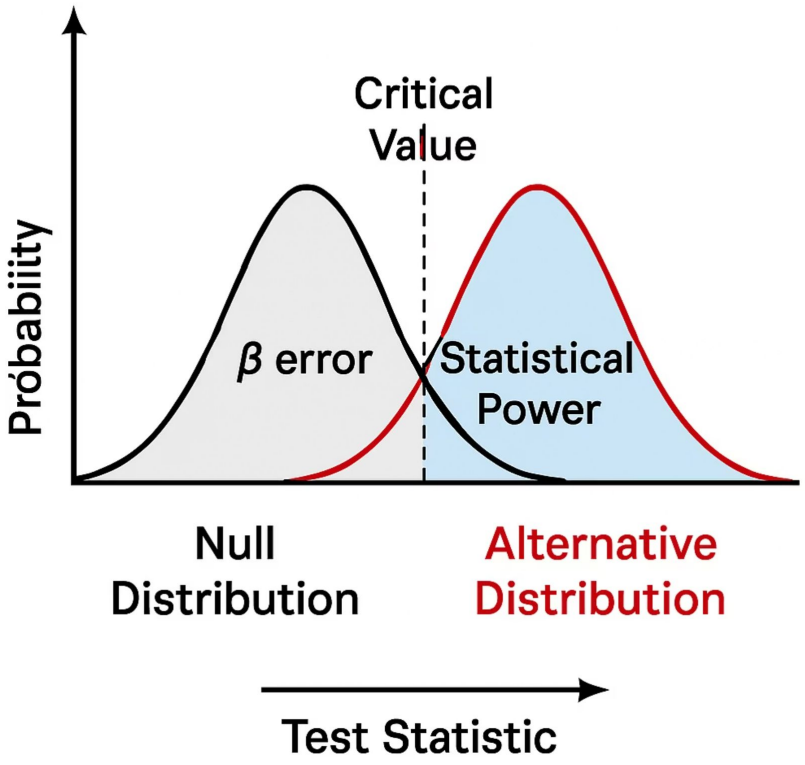
alkemy

Definición formal del poder estadístico

El poder de una prueba estadística se define como:

$$\text{Poder} = 1 - \beta$$

Donde β es la probabilidad de cometer un error tipo II, es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Cuanto más bajo es β, mayor es el poder del experimento.



alkemy

Factores que influyen en el poder estadístico

1

Tamaño de la muestra (n)

A mayor tamaño muestral, mayor poder estadístico.

2

Nivel de significancia (α)

Reducir α disminuye el riesgo de error tipo I, pero también reduce el poder si no se ajusta el tamaño muestral.

3

Tamaño del efecto

Cuanto mayor es la diferencia real entre poblaciones, más fácil es detectarla.

4

Variabilidad en los datos

Menor desviación estándar implica mayor poder.

5

Diseño del estudio

Diseños más eficientes aumentan la capacidad de detectar efectos reales.

alkemy

Cálculo del poder

Para ilustrar, supongamos una prueba de una media poblacional:

- Suposiciones: $\mu_0 = 100$, $\mu_1 = 105$, $\sigma = 15$, $n = 36$, $\alpha = 0.05$

Primero, se calcula el estadístico bajo la hipótesis alternativa y se determina la probabilidad de rechazar H_0 con base en la distribución muestral.

El uso de software como R, Python (statsmodels) o calculadoras específicas facilita este proceso en la práctica.

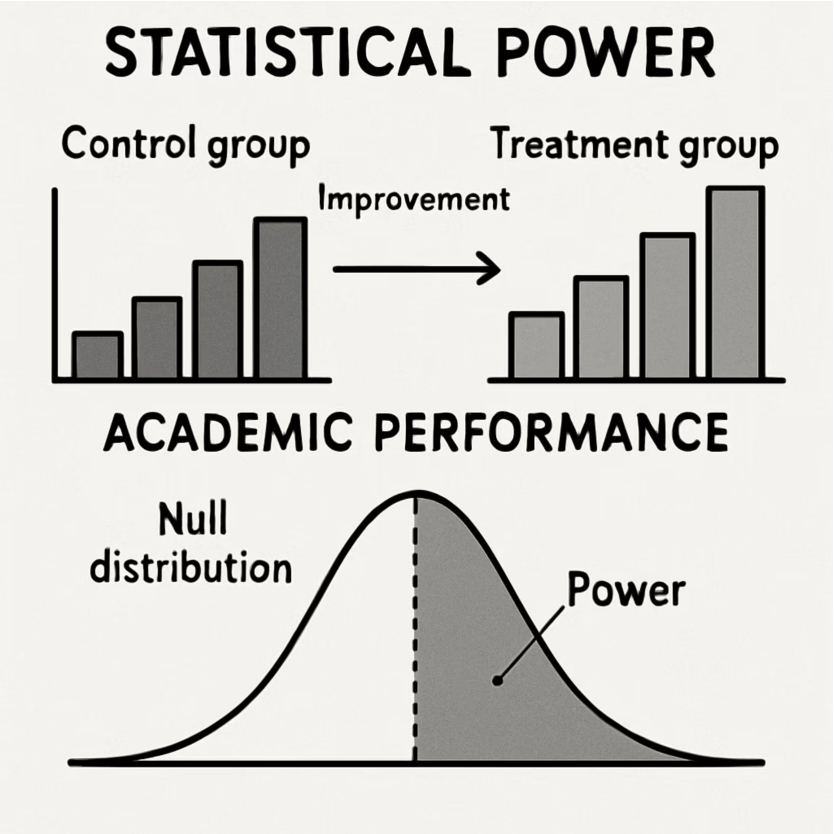
alkemy

Interpretación del poder

Poder (%)	Interpretación
< 50%	Muy bajo – poco confiable
60-70%	Marginal – puede perder efectos reales
80%	Estándar aceptado (valor recomendado)
> 90%	Muy alto – buena capacidad de detección

Ejemplo práctico de poder estadístico

Un investigador diseña una prueba para detectar diferencias de rendimiento académico tras aplicar un nuevo método de enseñanza. Utiliza una muestra de 40 alumnos y estima un tamaño de efecto moderado. Con un nivel de significancia del 5%, el poder calculado es de 85%, lo cual le permite tener confianza en que si hay una mejora, la prueba tiene buena probabilidad de detectarla.



alkemy

Resumen: Pruebas de hipótesis

Definición

Procedimiento estadístico para evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basados en datos muestrales.

Componentes

Hipótesis nula (H_0), hipótesis alternativa (H_1), nivel de significancia (α), estadístico de prueba, valor p.

Tipos

Pruebas para medias, proporciones, varianzas; pruebas paramétricas y no paramétricas.

Errores

Error tipo I (rechazar H_0 siendo verdadera), error tipo II (no rechazar H_0 siendo falsa).

Resumen: Significancia estadística

Definición

Criterio para determinar si los resultados observados son suficientemente inusuales como para rechazar la hipótesis nula.

Valor p

Probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que H_0 es verdadera.

Interpretación

Si $p < \alpha$, se rechaza H_0; si $p \geq \alpha$, no se rechaza H_0.

Consideraciones

La significancia estadística no implica significancia práctica.

alkemy

Resumen: Pruebas sobre proporciones

Aplicación

Determinar si la proporción de éxito observada difiere significativamente de una proporción hipotética.

Estadístico

Se utiliza el estadístico z cuando se cumplen las condiciones de normalidad.

Condiciones

$np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$ para aproximación normal.

Alternativas

Para muestras pequeñas, se usan pruebas exactas como la prueba binomial.

alkemy

Resumen: Pruebas sobre medias

Aplicación

Evaluar si el valor medio de una población es igual a un valor específico.

Prueba z

Se utiliza cuando se conoce σ o $n \geq 30$.

Prueba t

Se utiliza cuando σ es desconocida y $n < 30$.

Consideraciones

Es importante verificar la normalidad de los datos, especialmente con muestras pequeñas.

alkemy

Resumen: Errores en pruebas de hipótesis

Error tipo I (α)

Rechazar H_0 siendo verdadera (falso positivo).

Error tipo II (β)

No rechazar H_0 siendo falsa (falso negativo).

Relación

Existe una relación inversa entre ambos errores.

Control

α se controla estableciendo el nivel de significancia; β se reduce aumentando el tamaño muestral.

Resumen: Diseño experimental

Definición

Conjunto de métodos para planificar experimentos de forma que los resultados sean fiables y estadísticamente significativos.

Elementos

Variables independientes y dependientes, grupos control y experimental, aleatorización, replicación.

Tipos

Diseño completamente aleatorizado, en bloques, factorial, cruzado.

Importancia

Permite controlar sesgos, factores de confusión y hacer inferencias válidas.

alkemy

Resumen: Poder estadístico

Definición

Probabilidad de detectar un efecto real cuando este realmente existe (1-β).

Factores

Tamaño muestral, nivel de significancia, tamaño del efecto, variabilidad, diseño del estudio.

Interpretación

80% es el estándar aceptado; valores mayores indican mejor capacidad de detección.

Importancia

Permite estimar la capacidad del test para evitar errores tipo II.

Aplicaciones prácticas de las pruebas de hipótesis

Medicina

Evaluación de la eficacia de tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos.

Negocios

Análisis de estrategias de marketing, satisfacción del cliente y rendimiento de productos.

Ciencias

Validación de teorías, análisis de datos experimentales y estudios de fenómenos naturales.

Educación

Evaluación de métodos de enseñanza, rendimiento académico y efectividad de programas educativos.

Herramientas para pruebas de hipótesis

Calculadoras estadísticas

Herramientas específicas para cálculos de estadísticos, valores p y poder estadístico.

Software estadístico

Programas como SPSS, SAS, R y Python con paquetes estadísticos para análisis completos.

Hojas de cálculo

Excel y otras hojas de cálculo con funciones estadísticas básicas para análisis simples.

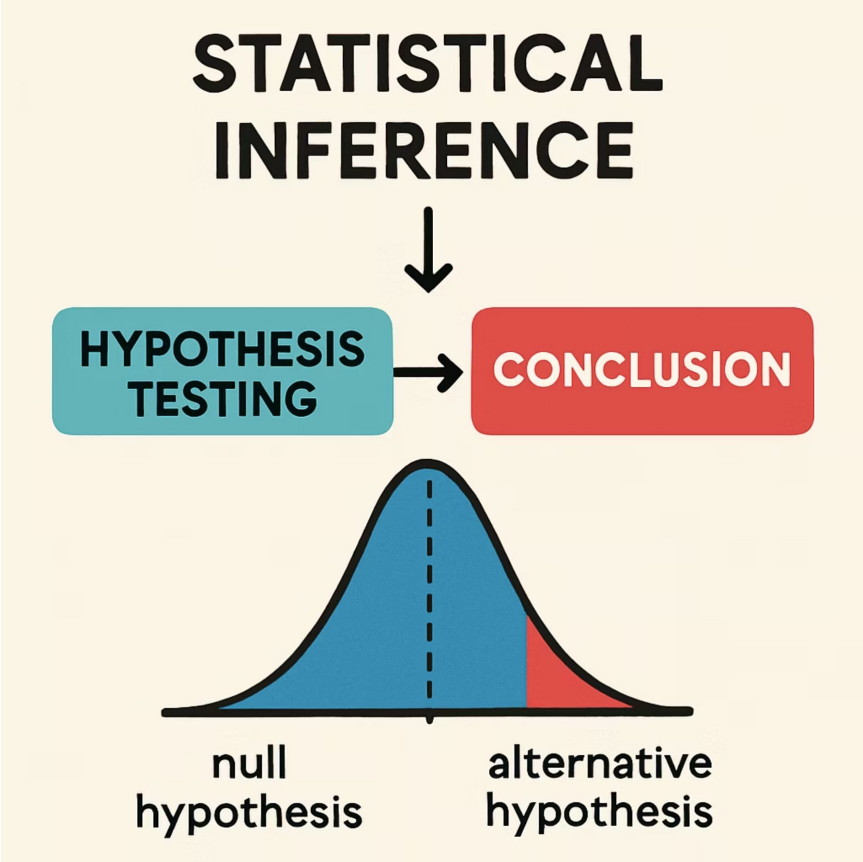
Herramientas en línea

Plataformas web que permiten realizar pruebas de hipótesis sin necesidad de software especializado.

Conclusiones

Las pruebas de hipótesis son herramientas estadísticas fundamentales que permiten tomar decisiones basadas en datos, evaluando afirmaciones sobre parámetros poblacionales a partir de muestras. Su correcta aplicación requiere comprender conceptos como la significancia estadística, los tipos de errores y el poder estadístico.

Un buen diseño experimental es crucial para obtener resultados válidos y confiables. La elección adecuada del tipo de prueba, el tamaño muestral y el nivel de significancia son aspectos clave para realizar inferencias estadísticas sólidas.



Aunque las pruebas de hipótesis no proporcionan verdades absolutas, ofrecen un marco riguroso para evaluar evidencia empírica y tomar decisiones bajo incertidumbre, siendo esenciales en la investigación científica y en numerosos campos aplicados.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a aplicar una prueba de hipótesis para determinar si el tiempo promedio de entrega de una empresa es realmente de 45 minutos, como afirma, o si ha cambiado. Usaremos una prueba de hipótesis con distribución normal porque conocemos la desviación estándar poblacional y tenemos una muestra grande. Al finalizar, sabremos si hay evidencia estadística suficiente para rechazar esa afirmación.

1. *Plantear H_0 y H_1*
2. *Verificar condiciones*
3. *Calcular estadístico de prueba Z*
4. *Calcular el valor p*
5. *Comparar p con α*
6. *Tomar una decisión*
7. *Interpretar en contexto*

Tiempo: 25 Minutos

Momento:

Time-out!

⏰5 -10 min.

alkemy

Ejercicio

¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula?

¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula?

Contexto: 🙌

Una empresa afirma que su nuevo proceso de ensamblado toma en promedio 120 minutos. Un auditor toma una muestra de 40 procesos y obtiene una media de 117 minutos, con desviación estándar poblacional conocida $\sigma = 10$.

Consigna: ✍️

¿Existe evidencia estadística para rechazar la afirmación de la empresa al nivel de significancia $\alpha = 0.05$?

Tiempo 🕐**:** *40 Minutos*

¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula?

Paso a paso: ⚙️

Define H_0 y H_1
→ ¿Qué afirmación estamos evaluando? ¿La estamos refutando o validando?
Identifique el tipo de prueba
→ ¿La hipótesis es bilateral o unilateral? ¿Por qué?
Calculá el estadístico de prueba Z
→ Recordá: $$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Obten el valor p
→ Usá una tabla Z o una función de Python como stats.norm.sf
→ ¿Necesitás multiplicarlo por 2? (si es prueba bilateral)
ComparE p con α
→ Si $p < \alpha$ → rechace H_0
→ Si $p \geq \alpha$ → no hay evidencia suficiente
Conclusión contextualizada
→ ¿Qué significa este resultado para la empresa? ¿Es válido lo que afirman?

¿Alguna consulta?

alkemy

Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ ***Conocimos el concepto y objetivo de una prueba de hipótesis***
- ✓ ***Formulamos hipótesis nula y alternativa correctamente***
- ✓ ***Entendimos los tipos de errores estadísticos en decisiones***
- ✓ ***Interpretamos el nivel de significancia α como criterio de corte***

¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las ***actividades disponibles en la plataforma.*** *Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y* ***forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje.***

💪 Análisis de caso ——— 💪 Selección Múltiple

💪 Comprensión lectora

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

alkemy

< ¡Muchas gracias! >

alkemy